



MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 3

Modelamiento Predictivo Integrado

Informe técnico grupal · 60 %

Título del proyecto: «título del proyecto»
Integrantes: «nombres completos (3–4 integrantes)»
Dataset: «dataset seleccionado»
Docente: «nombre del docente»
Fecha: «dd/mm/aaaa»
Repositorio GitHub: <https://github.com/usuario/repositorio>

Información de la evaluación

Fase del proyecto: Fase 4: Presentación y comunicación

Modalidad: Grupal **Ponderación:** 60 % de la nota final

Entregables: Informe final PDF (máx. 10 págs.) · Notebook maestro .ipynb · Presentación (video o en vivo) · Repositorio GitHub completo

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3 (esta evaluación los integra).

Prerrequisitos: Sumativas 1 y 2 completadas (usarán sus resultados).

Conexión con evaluaciones anteriores

Esta evaluación **no es independiente**: todas las decisiones metodológicas (manejo de datos faltantes, selección de variables, validación de modelos, evaluación de desempeño y análisis de robustez) deben fundamentarse directamente en los hallazgos de S1 y S2. **Si no se evidencia el uso efectivo de dichos resultados, la evaluación no podrá alcanzar la calificación máxima.** Debe observarse claramente la progresión $S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3$.

Índice

1	Manejo inteligente de datos faltantes	2
1.1	Referencia al análisis de faltantes de S1	2
1.2	Imputación mediante regresión lineal múltiple	2
1.3	Comparación de estrategias de imputación	2
2	Clasificación mediante regresión logística	2
2.1	Preparación de datos informada por S1	2
2.2	Selección de variables informada por S1 y S2	2
2.3	Evaluación de estabilidad mediante bootstrap	2
2.4	Diagnóstico de supuestos	3
2.5	Evaluación de desempeño predictivo	3
3	Análisis comparativo del impacto de la imputación	3
4	Informe final integrado	3
5	Presentación del proyecto	3
6	Bibliografía (APA 7)	3

1. Manejo inteligente de datos faltantes

(21 pts) Parte 1.

1.1 Referencia al análisis de faltantes de S1

Resuman qué variables presentan faltantes, su porcentaje por variable y el patrón identificado (MCAR, MAR o MNAR), referenciando directamente los resultados de S1 (no repitan el análisis).

[Desarrollen aquí]

1.2 Imputación mediante regresión lineal múltiple

Para cada variable numérica con faltantes: seleccionen 3 a 5 predictores usando la matriz de correlaciones de S1, priorizando las validadas como estables en S2; ajusten el modelo con observaciones completas, verifiquen supuestos, evalúen su desempeño e imputen documentando cuántos valores fueron imputados.

[Desarrollen aquí]

1.3 Comparación de estrategias de imputación

Comparen eliminación, imputación simple e imputación por regresión: tamaño muestral, distribución de variables y preservación de correlaciones de S1. Justifiquen la estrategia elegida para el resto del desarrollo.

[Desarrollen aquí]

2. Clasificación mediante regresión logística

(30 pts para la construcción de modelos + 30 pts para bootstrap, ver más abajo) Parte 2.

2.1 Preparación de datos informada por S1

Dataset con la estrategia de imputación elegida; partición train/test (70/30); tratamiento justificado de los outliers de S1; estandarización y codificación de variables categóricas.

[Desarrollen aquí]

2.2 Selección de variables informada por S1 y S2

Construyan tres modelos: (1) basado en correlaciones de S1 validadas en S2, (2) selección stepwise, (3) basado en AIC/BIC. Documenten variables, coeficientes y odds ratios de cada uno, explicando cómo S1 y S2 informaron la selección.

[Desarrollen aquí]

2.3 Evaluación de estabilidad mediante bootstrap

(30 pts) Apliquen bootstrap (como en S2) al mejor modelo logístico; construyan IC al 95 % para coeficientes y odds ratios; identifiquen parámetros inestables comparando con los IC tradicionales.

[Desarrollen aquí]

2.4 Diagnóstico de supuestos

VIF (multicolinealidad), linealidad en el logit cuando corresponda, observaciones influyentes y análisis de residuos.

[Desarrollen aquí]

2.5 Evaluación de desempeño predictivo

Para los tres modelos: matrices de confusión (train y test), accuracy, precision, recall, F1-score, curvas ROC y AUC. Seleccionen y justifiquen el modelo final.

[Desarrollen aquí]

3. Análisis comparativo del impacto de la imputación

(9 pts) Ajusten el modelo final con los tres datasets (eliminación, imputación simple, imputación por regresión); comparen tamaño muestral, coeficientes, IC, AUC y accuracy en test; analicen si la estrategia de imputación cambia las conclusiones y formulen recomendaciones.

[Desarrollen aquí]

4. Informe final integrado

(9 pts) Máximo 10 páginas: resumen ejecutivo, introducción, metodología integrada, resultados integrados, discusión y conclusiones, destacando explícitamente cómo cada fase (S1, S2, S3) informa a la siguiente.

[Desarrollen aquí]

5. Presentación del proyecto

(6 pts) 10 minutos (video o en vivo): problema, metodología integrada, principales resultados y conclusiones/recomendaciones finales, enfatizando la progresión $S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3$.

[Desarrollen aquí]

6. Bibliografía (APA 7)

Referencias en formato APA 7.^a edición, citadas explícitamente en el texto.

[Desarrollen aquí]

Recordatorio

Si no se evidencia el uso efectivo de los resultados de S1 y S2 en las decisiones metodológicas de esta evaluación, **la calificación máxima no podrá alcanzarse**, independientemente de la calidad técnica del resto del trabajo.